

1.- Crea la tabla reservas según el modelo anterior. Puedes añadir restricciones como AUTO_INCREMENT, NOT NULL, DEFAULT, etc., si consideras que mejoran el diseño. Justifica brevemente tu elección.

```
CREATE TABLE reservas (  
  id_reserva INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_huesped INT NOT NULL,  
  id_servicio INT NOT NULL,  
  fecha DATE NOT NULL,  
  unidades INT NOT NULL DEFAULT 1,  
  FOREIGN KEY (id_huesped) REFERENCES huespedes(id_huesped),  
  FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicios(id_servicio)  
);
```

2. Realiza las siguientes operaciones:

- **Inserta un servicio con id 10, descripción "Suite Premium", precio_unitario 220, disponible TRUE.**

```
INSERT INTO servicios (id_servicio, descripcion, precio_unitario, disponible)  
VALUES (10, 'Suite Premium', 220.00, TRUE);
```

- **Elimina el servicio cuyo id_servicio sea 5.**

```
DELETE FROM servicios  
WHERE id_servicio = 5;
```

3.-

A Añade una columna **telefono a la tabla **huespedes****

```
ALTER TABLE huespedes ADD COLUMN telefono VARCHAR(20);
```

B Elimina la columna **disponible de la tabla **servicios**.**

```
ALTER TABLE servicios DROP COLUMN disponible;
```

4.- Cambia el código de servicio de la reserva con **id_reserva 100 de "Habitación Estándar" (id 2) a "Suite Premium" (id 10).**

```
UPDATE reservas  
SET id_servicio = 10  
WHERE id_reserva = 100;
```

5.- Muestra el nombre y el email de todos los huéspedes que sean de Francia.

-- Opción directa si se conoce el id de Francia (por ejemplo, 3):

```
SELECT nombre, email  
FROM huespedes  
WHERE id_pais = 3;
```

-- Opción con JOIN si no se conoce el ID:

```
SELECT huespedes.nombre, huespedes.email  
FROM huespedes  
JOIN paises ON huespedes.id_pais = paises.id_pais  
WHERE paises.nombre_pais = 'Francia';
```

6.- Muestra el nombre y el email de los huéspedes que sean de Reino Unido y cuyo email termine en ".UK" o ".com"

-- Alternativa directa si se conoce el id del país (por ejemplo, Reino Unido = 4):

```
SELECT nombre, email  
FROM huespedes  
WHERE id_pais = 4 AND (email LIKE '%.uk' OR email LIKE '%.com');
```

-- O con JOIN si no se conoce el ID:

```
SELECT huespedes.nombre, huespedes.email  
FROM huespedes  
JOIN paises ON huespedes.id_pais = paises.id_pais  
WHERE paises.nombre_pais = 'Reino Unido'  
AND (huespedes.email LIKE '%.uk' OR huespedes.email LIKE '%.com');
```

7.- Muestra todas las reservas realizadas entre el 1 y el 10 de mayo de 2024.

```
SELECT *  
FROM reservas  
WHERE fecha BETWEEN '2024-05-01' AND '2024-05-10';
```

8.-Muestra el nombre del huésped y la descripción del servicio de cada reserva.

```
SELECT huespedes.nombre, servicios.descripcion  
FROM reservas  
JOIN huespedes ON reservas.id_huesped = huespedes.id_huesped  
JOIN servicios ON reservas.id_servicio = servicios.id_servicio;
```

9.-Muestra los nombres de los huéspedes que hayan reservado algún servicio con precio_unitario superior a 100 €.

```
SELECT DISTINCT huespedes.nombre
FROM reservas
JOIN huespedes ON reservas.id_huesped = huespedes.id_huesped
JOIN servicios ON reservas.id_servicio = servicios.id_servicio
WHERE servicios.precio_unitario > 100;
```

10.-Para cada servicio, muestra cuántas unidades se han reservado en total y cuál ha sido la facturación total (unidades × precio_unitario). Ordena de mayor a menor facturación.

```
SELECT servicios.descripcion,
       SUM(reservas.unidades) AS total_unidades,
       SUM(reservas.unidades )* servicios.precio_unitario AS facturacion_total
FROM reservas
JOIN servicios ON reservas.id_servicio = servicios.id_servicio
GROUP BY servicios.id_servicio
ORDER BY facturacion_total DESC;
```

11.- Muestra el nombre de cada país y el número de huéspedes registrados, ordenado de mayor a menor.

```
SELECT paises.nombre_pais,
       COUNT(huespedes.id_huesped) AS total_huespedes
FROM huespedes
JOIN paises ON huespedes.id_pais = paises.id_pais
GROUP BY paises.id_pais
ORDER BY total_huespedes DESC;
```

12 Muestra el número total de reservas realizadas por cada país, y el número total de servicios distintos reservados por los huéspedes de ese país.

```
SELECT paises.nombre_pais,
       COUNT(reservas.id_reserva) AS total_reservas,
       COUNT(DISTINCT reservas.id_servicio) AS servicios_distintos
FROM reservas
JOIN huespedes ON reservas.id_huesped = huespedes.id_huesped
JOIN paises ON huespedes.id_pais = paises.id_pais
GROUP BY paises.id_pais
ORDER BY total_reservas DESC;
```

13.- Muestra, para cada reserva, el nombre del huésped, el nombre del país, la descripción del servicio, las unidades reservadas, el precio_unitario y el importe total (unidades × precio_unitario), ordenado de mayor a menor importe total

```
SELECT reservas.id_reserva,  
       huespedes.nombre,  
       paises.nombre_pais,  
       servicios.descripcion,  
       reservas.unidades,  
       servicios.precio_unitario,  
       reservas.unidades * servicios.precio_unitario AS importe_total  
FROM reservas  
JOIN huespedes ON reservas.id_huesped = huespedes.id_huesped  
JOIN paises ON huespedes.id_pais = paises.id_pais  
JOIN servicios ON reservas.id_servicio = servicios.id_servicio  
ORDER BY importe_total DESC;
```

14 Muestra para cada pais, el número huéspedes distintos en cuyas reservas se pidieran más de 2 unidades. Solo deben mostrarse los países que tengan más de 2 huéspedes en esa situación. Ordenalo de mayor a menor de numero de huespedes

```
SELECT paises.nombre_pais,  
       COUNT(DISTINCT huespedes.id_huesped) AS total_huespedes  
FROM reservas  
JOIN huespedes ON reservas.id_huesped = huespedes.id_huesped  
JOIN paises ON huespedes.id_pais = paises.id_pais  
WHERE reservas.unidades > 2  
GROUP BY paises.id_pais  
HAVING COUNT(DISTINCT huespedes.id_huesped) > 2  
ORDER BY total_huespedes DESC;
```

15 Muestra el nombre de cada servicio que haya sido reservado por huéspedes de Francia o Portugal, junto con la facturación total generada por cada uno de ellos (unidades × precio_unitario). Solo deben incluirse los servicios cuya facturación total supere los 300 €. El resultado debe estar ordenado de mayor a menor facturación.

si se usan la id pais

```
SELECT servicios.descripcion AS servicio,  
       SUM(reservas.unidades) * servicios.precio_unitario AS facturacion_total  
FROM reservas  
JOIN huespedes ON reservas.id_huesped = huespedes.id_huesped  
JOIN servicios ON reservas.id_servicio = servicios.id_servicio  
WHERE huespedes.id_pais IN (2, 3)  
GROUP BY servicios.id_servicio  
HAVING facturacion_total > 300  
ORDER BY facturacion_total DESC;
```

si se usan los nombres de pais

```
SELECT servicios.descripcion AS servicio,  
       SUM(reservas.unidades) * servicios.precio_unitario AS facturacion_total  
FROM reservas  
JOIN huespedes ON reservas.id_huesped = huespedes.id_huesped  
JOIN paises ON huespedes.id_pais = paises.id_pais  
JOIN servicios ON reservas.id_servicio = servicios.id_servicio  
WHERE paises.nombre_pais IN ('Francia', 'Portugal')  
GROUP BY servicios.descripcion  
HAVING facturacion_total > 300  
ORDER BY facturacion_total DESC;
```